

# Experiment 1 - Detaillierter Plan: example\_simple() Solver-Validierung

## Wissenschaftliches Ziel

Experiment 1 validiert den stationaeren AC-Power-Flow-Kern von `diffpf` gegen `pandapower` auf dem erweiterten Hauptdemonstrator `pandapower.networks.example_simple()`. Ziel ist der Nachweis, dass der JAX-Solver im dokumentierten Modellscope konsistente Knotenspannungen, Winkel, Slack-Leistungen, Leitungsfluesse, Trafofluesse und Verluste liefert.

Der Plan beschreibt nur die Experimentdurchfuehrung auf `example_simple()`. Der historische 3-Bus-PoC bleibt ausserhalb dieses Detailplans.

## Demonstrator und Modellscope

- **Netz:** `pandapower.networks.example_simple()`.
- **Spannungsebenen:** 110-kV-HV-Ebene und 20-kV-MV-Ebene.
- **Besonderheit:** Zwei geschlossene Bus-Bus-Schalter werden vor dem Solve zu internen Bussen fusioniert.
- **Trafo:** Zweiwicklungs-Transformator mit grosser Phasenverschiebung von 150 Grad.
- **Kopplungsbus fuer Folgeexperimente:** "MV Bus 2".
- **Referenz-sgen fuer Folgeexperimente:** `sgen "static generator"`.

Der `diffpf`-Kern behandelt aktuell keine spannungsregelnden PV-Busse mit Q-Limits. Deshalb wird fuer die strikte Validierung ein scope-matched Modell verwendet, in dem aktive `gen`-Elemente als `sgen(P=gen.p_mw, Q=0)` modelliert werden.

## Referenzmodi

| Modus                            | Bedeutung                                                                                                                                           | Bewertung                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>scope_matched</code>       | Aktive <code>gen</code> werden in <code>sgen(P, Q=0)</code> konvertiert; <code>pandapower</code> und <code>diffpf</code> loesen dasselbe PQ-Modell. | Strikte numerische Validierung               |
| <code>original_pandapower</code> | <code>pandapower</code> loest das Originalnetz mit PV-Bus-Generator; <code>diffpf</code> bleibt im PQ-Scope.                                        | Kontextvergleich, keine Gleichheitsforderung |

Nur `scope_matched` ist ein harter Paritaetstest. Im `original_pandapower`-Modus sind Abweichungen bei Spannung und Blindleistung am Generatorbus erwartbar, weil `pandapower` dort echte Generator-Spannungsregelung modelliert.

## Elektrische Betriebspunkte

| Szenario          | Lastfaktor | sgen-Faktor | Zweck          |
|-------------------|------------|-------------|----------------|
| <code>base</code> | 1.00       | 1.00        | Nominalzustand |

| Szenario                    | Lastfaktor | sgen-Faktor | Zweck                            |
|-----------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| load_low                    | 0.75       | 1.00        | Reduzierte Last                  |
| load_high                   | 1.25       | 1.00        | Erhoehte Last                    |
| sgen_low                    | 1.00       | 0.50        | Reduzierte statische Einspeisung |
| sgen_high                   | 1.00       | 1.50        | Erhoehte statische Einspeisung   |
| combined_high_load_low_sgen | 1.25       | 0.50        | Hohe Last, niedrige Einspeisung  |
| combined_low_load_high_sgen | 0.75       | 1.50        | Niedrige Last, hohe Einspeisung  |

Die Lastvariation erfolgt ueber das `scaling`-Feld der vorhandenen Last. Die Einspeisevariation erfolgt ueber das `scaling`-Feld des vorhandenen statischen Generators. Die Topologie bleibt fuer alle Szenarien konstant.

## Solver- und Referenzeinstellungen

`diffpf` verwendet den Newton-Solver mit:

| Option          | Wert              |
|-----------------|-------------------|
| max_iters       | 50                |
| tolerance       | 1e-10             |
| damping         | 0.7               |
| Initialisierung | trafo_shift_aware |

`pandapower.runpp(...)` verwendet:

| Option                   | Wert  |
|--------------------------|-------|
| algorithm                | nr    |
| calculate_voltage_angles | True  |
| init                     | dc    |
| tolerance_mva            | 1e-9  |
| max_iteration            | 50    |
| trafo_model              | pi    |
| numba                    | False |

Die trafo-shift-aware Initialisierung setzt HV-Busse auf den Slack-Winkel und LV-Busse auf `slack_angle - trafo_shift_deg`. Sie ist fuer `example_simple()` notwendig, weil ein Flat Start bei der 150-Grad-Phasenverschiebung divergieren kann.

## Pflichtvergleiche

| Vergleich                | Einheit | Beschreibung                  |
|--------------------------|---------|-------------------------------|
| vm_pu                    | p.u.    | Spannungsbetrag je Bus        |
| va_degree                | Grad    | Spannungswinkel je Bus        |
| p_slack_mw               | MW      | Slack-Wirkleistung            |
| q_slack_mvar             | MVAr    | Slack-Blindleistung           |
| line_p_mw, line_q_mvar   | MW/MVAr | Leitungsfluesse je Richtung   |
| trafo_p_mw, trafo_q_mvar | MW/MVAr | Trafofluesse HV/LV            |
| total_p_loss_mw          | MW      | Gesamtwirkleistungsverluste   |
| total_q_loss_mvar        | MVAr    | Gesamtblindleistungsverluste  |
| diffpf_residual_norm     | p.u.    | Residualnorm am Loesungspunkt |

Zusaetzlich wird eine Strukturzusammenfassung exportiert, um Bus-Fusion, Switch-Verarbeitung, aktive Leitungen, aktive Trafos, Shunts, Lasten und Einspeisungen nachvollziehbar zu dokumentieren.

## Erwartete Ergebnisbewertung

Alle sieben Szenarien sollen in beiden Referenzmodi konvergieren. Im `scope_matched`-Modus sind die Knotenzustaende der zentrale Validierungsanker: Spannungsbetraege und Winkel sollen sehr nah an `pandapower` liegen.

Die gelieferten Artefakte zeigen fuer den Base-Fall im `scope_matched`-Modus unter anderem:

| Kennzahl                   | Groessenordnung  |
|----------------------------|------------------|
| diffpf_residual_norm       | ca. $4e-11$      |
| max_vm_pu_abs_diff         | ca. $6e-5$ p.u.  |
| max_va_degree_abs_diff     | ca. $0.0023$ deg |
| total_p_loss_mw_abs_diff   | ca. $0.014$ MW   |
| total_q_loss_mvar_abs_diff | ca. $0.029$ MVAr |

Der verbleibende Offset in Trafofluesse, Slack-Leistung und Verlusten wird als bekannte Modellgrenze dokumentiert. Die naheliegende Ursache ist eine nicht vollstaendig `pandapower`-identische Trafo-Stempelung beziehungsweise Verlust- und Shift-Behandlung.

## Artefakte

Ordner: `experiments/results/exp01_example_simple_validation/`

| Datei                       | Format | Beschreibung                                                                                          |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| validation_summary.csv/json | tidy   | Eine Zeile pro Szenario und Referenzmodus; Konvergenz, Iterationen, Residualnorm und Fehlerkennzahlen |

| Datei                      | Format | Beschreibung                                                                         |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| bus_results.csv/json       | tidy   | Spannungsbetrag und Winkel je Bus im Vergleich <b>diffpf</b> gegen <b>pandapower</b> |
| slack_results.csv/json     | tidy   | Slack-Wirk- und Blindleistung                                                        |
| line_flows.csv/json        | tidy   | Leitungsfluesse, Richtungen und Leitungsverluste                                     |
| trafo_flows.csv/json       | tidy   | Trafofluesse auf HV- und LV-Seite sowie Trafoverluste                                |
| losses.csv/json            | tidy   | Gesamt-, Leitungs- und Trafoverluste                                                 |
| structure_summary.csv/json | tidy   | Netzstruktur nach Switch-Verarbeitung und Bus-Fusion                                 |
| metadata.json              | JSON   | Reproduzierbarkeitsdaten, Solveroptionen, Referenzmodi und bekannte Vereinfachungen  |
| README.md                  | Text   | Menschenlesbare Beschreibung der Ergebnisdateien                                     |

## Tidy-Format-Regeln

- Eine Zeile beschreibt eine Beobachtung oder einen Vergleich.
- **scenario** und **reference\_mode** sind in allen fachlichen Ergebnisdateien explizite Spalten.
- Bus-, Leitungs- und Trafo-IDs werden so exportiert, dass die Zuordnung zur **pandapower**-Quelle nachvollziehbar bleibt.
- CSV-Dateien enthalten keine verschachtelten Listen in Zellen.

## Bewusste Vereinfachungen und Grenzen

| Vereinfachung                                                   | Begründung                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gen</b> -> <b>sgen(P, Q=0)</b> im strikten Modus             | Aktueller <b>diffpf</b> -Scope enthaelt keine PV-Bus-Spannungsregelung                |
| Keine Q-Limits                                                  | Nicht Teil des validierten Kernscopes                                                 |
| Keine PV-PQ-Umschaltung                                         | Keine Controllerlogik implementiert                                                   |
| <b>original_pandapower</b> nur Kontextvergleich                 | Unterschiedliche Generatorsemantik zwischen <b>pandapower</b> und <b>diffpf</b>       |
| Trafo-Paritaet nicht perfekt                                    | Bekannte Grenze bei 150-Grad-Phasenschieber und Verlustmodell                         |
| Shunt- und Switch-Verarbeitung nur im unterstuetzten Teilumfang | Kontrollierter Importumfang statt vollstaendiger <b>pandapower</b> -Reimplementierung |

## Abgrenzung zu Experiment 2

Experiment 1 validiert ausschliesslich den Forward-Solve und die elektrischen Ergebnisgrößen gegen **pandapower**. Es berechnet keine AD-Gradienten und keine Finite-Difference-Sensitivitäten.

Experiment 2 baut auf diesem validierten `scope_matched`-Modell auf und prueft dann lokale implizite Gradienten gegen zentrale finite Differenzen.

## Umgesetzte Visualisierung der Artefakte

Fuer Experiment 1 existiert aktuell keine separate Figurenpipeline. Die Pflichtartefakte sind die CSV-/JSON-Tabellen und die menschenlesbare `README.md`. Eine spaetere Visualisierung koennte Paritaetsplots fuer Knotenspannungen, Slack-Leistungen oder Verlustkomponenten aus den vorhandenen Artefakten erzeugen, ohne neue Power-Flow-Solves zu starten.